

NORMATIVA DEL PROYECTO

1. PROBLEMA OPERATIVO

El SENA enfrenta un desafío operativo crítico en la gestión de horarios académicos: coordinación manual de recursos físicos y humanos genera ineficiencia, conflictos no detectados, falta de trazabilidad administrativa Y exposición inapropiada de datos personales de instructores.

Síntomas del Problema:

- **Conflictos de asignación:** Ambientes reservados simultáneamente (2-3 conflictos/semana) requieren reprogramación reactiva.
- **Ineficiencia operativa:** Coordinadores dedican 5 horas/semana (~20% del tiempo) a validación manual.
- **Falta de trazabilidad:** Cambios sin registro formal. Sin auditoría de sesiones pospuestas/recuperadas.
- **Privacidad comprometida:** Horarios de instructores expuestos a otros docentes. Violación de confidencialidad.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Sistema web centralizado que previene conflictos automáticamente, centraliza información, reduce tiempo operativo y agrega dos capas críticas: (1) privacidad de horarios por rol y (2) gobernanza de sesiones pospuestas mediante workflow de aprobación.

Pilares de la Solución:

- **Validación automática de conflictos:** Previene doble reserva de ambiente, doble asignación de instructor, exceso de capacidad.
- **Centralización de datos:** Base de datos única (PostgreSQL) como fuente de verdad.
- **Control de acceso por privacidad:** Instructor SOLO ve sus propios horarios. Coordinador ve todos. Aprendiz ve su ficha.
- **Gobernanza de formación:** Workflow de "sesión pospuesta" → solicitud de recuperación → validación coordinación → reprogramación.

Módulos Core (MVP):

- **M1-M5:** Gestión de: Ambientes, Instructores, Fichas, Horarios, Observaciones
- **M6:** Vista "Mi Agenda" — Personal del instructor
- **M7:** Vista "Horarios de mi Ficha" — Para aprendices

Módulos Adicionales (Privacidad + Gobernanza):

- **M8: Control de Acceso Basado en Rol (RBAC):** Instructor solo ve sus horarios. Coordinador ve todos. Aprendiz ve su ficha. Implementado con autenticación.

- **M9: Sistema de Sesiones Pospuestas:** Botón "Sesión Pospuesta" en cada horario. Instructor registra razón (enfermedad, equipamiento, emergencia, etc.).
- **M10: Solicitud de Recuperación de Horas:** Transforma sesión pospuesta en solicitud formal. Llega a coordinación como "tarea pendiente".
- **M11: Validación y Reprogramación:** Coordinador revisa solicitud, aprueba/rechaza. Si aprueba, abre slot para "clase de recuperación".
- **M12: Auditoría de Formación:** Registro completo: sesiones pospuestas, solicitudes de recuperación, reprogramaciones. Trazabilidad total.

4. PLAN DE TRABAJO

Timeline Actualizado: 16 Semanas (14 MVP + 2 Privacidad/Gobernanza)

- **Fase 01-Discovery (Semana 1-2):** Validación de privacidad/gobernanza con stakeholders.
- **Fase 02-Definition (Semana 3-4):** ADRs, data model (incluye roles, sesiones pospuestas, solicitudes).
- **Fase 03-Design (Semana 5-6):** UX/flows: "Mi Agenda" privada, botón sesión pospuesta, bandeja de solicitudes coordinador.
- **Fase 04-Build (Semana 7-13):** M1-M12 en sprints. Testing de permisos y workflow de recuperación.
- **Fase 05-Release (Semana 14-16):** UAT, capacitación, go-live con privacidad garantizada.

5. STACK TECNOLÓGICO + SEGURIDAD

Componente	Tecnología	Justificación
Backend	Go 1.21+ + Gin	Performance, concurrencia, tipado fuerte
Frontend	React 18 + TypeScript	Componentes seguros, validación tipo
Base de Datos	PostgreSQL 15+ + Row Level Security	ACID, constraints, privacidad con RLS
Containerización	Docker + Docker Compose	Despliegue consistente, seguridad
Framework HTTP	Gin	JSON binding, middleware seguro
Database Driver	pgx (SQL raw)	Queries complejas, performance
Autenticación	JWT + LDAP/AD SENA	Tokens seguros, integración institucional